

Gabarito — Lista de Exercícios 08

Análise de covariância e teste de Kruskal-Wallis (Capítulo 3, segunda metade / Aula 08)

Questão 1. (Psicologia — médias ajustadas em ANCOVA)*Solução.*

- (a) $\bar{y}_{0(\text{aj})} = 91,0 - 0,60(57 - 60) = 91,0 - 0,60(-3) = 91,0 + 1,8 = \mathbf{92,8}$. $\bar{y}_{200(\text{aj})} = 108,0 - 0,60(64 - 60) = 108,0 - 2,4 = \mathbf{105,6}$.
- (b) Diferença bruta: $108,0 - 91,0 = 17,0$. Diferença ajustada: $105,6 - 92,8 = 12,8$. O ajuste **diminuiu** a diferença estimada. Isso acontece porque o grupo de 200 mg tinha, por acaso, atenção basal *acima* da média geral ($64 > 60$) e o grupo de 0 mg tinha basal *abaixo* da média geral ($57 < 60$): parte da diferença bruta de 17 pontos não se deve à dose em si, mas ao fato de que o grupo de 200 mg já começava com atenção basal mais alta. A ANCOVA remove essa parte "emprestada" da diferença, isolando o efeito atribuível à dose.
- (c) As médias ajustadas representam a comparação causal entre doses *mantendo a covariável fixa* no seu valor médio geral, removendo o confundimento causado por desbalanceamento — ainda que pequeno e devido ao acaso — da linha de base entre grupos. As médias brutas confundem o efeito do tratamento com diferenças pré-existentes que a aleatorização não eliminou por completo nesta amostra específica (ela só garante comparabilidade *em expectativa*, não em cada realização finita do experimento).

Questão 2. (Ciência de dados — verificando a homogeneidade das inclinações)*Solução.*

- (a) Testa-se se a inclinação (o efeito do número de imagens sobre o tempo de carregamento) é a **mesma** nas quatro configurações. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$ (equivalente a: não há interação entre a covariável e o fator configuração) — em outras palavras, o quanto cada imagem adicional atrasa o carregamento não depende de qual configuração de scripts está ativa.
- (b) Sim: $p = 0,268 > 0,05$, não se rejeita H_0 de inclinações homogêneas. A equipe pode prosseguir com o modelo aditivo padrão de ANCOVA, com uma única inclinação comum β .
- (c) Com $p = 0,004$, rejeitaríamos H_0 : as inclinações diferem entre as configurações — o efeito do número de imagens sobre o tempo de carregamento depende de qual configuração está ativa (por exemplo, pode ser que scripts de anúncios piorem desproporcionalmente páginas já carregadas de imagens). Um único β comum deixaria de representar corretamente nenhum grupo em particular, produzindo um ajuste tendencioso. A equipe deveria abandonar o modelo aditivo e, por exemplo, analisar a relação covariável-resposta separadamente por configuração (inclinações simples por grupo), ou reportar e interpretar a própria interação como um resultado substantivo do estudo.

Questão 3. (Agricultura — Kruskal-Wallis, cálculo manual)*Solução.*

- (a) Ordenando as 9 observações: 10(1), 11(2), 12(3), 14(4), 15(5), 18(6), 20(7), 22(8), 25(9). Variedade A: $12 \rightarrow 3$, $18 \rightarrow 6$, $15 \rightarrow 5$, $R_A = 3 + 6 + 5 = 14$. Variedade B: $20 \rightarrow 7$, $25 \rightarrow 9$, $22 \rightarrow 8$, $R_B = 7 + 9 + 8 = 24$. Variedade C: $10 \rightarrow 1$, $14 \rightarrow 4$, $11 \rightarrow 2$, $R_C = 1 + 4 + 2 = 7$. Soma: $R_A + R_B + R_C = 14 + 24 + 7 = 45 = N(N+1)/2 = 9(10)/2 = 45$. ✓

(b)

$$H = \frac{12}{9(10)} \left(\frac{14^2}{3} + \frac{24^2}{3} + \frac{7^2}{3} \right) - 3(10) = \frac{12}{90} \left(\frac{196 + 576 + 49}{3} \right) - 30 = 0,1333 \times 273,67 - 30 \approx \mathbf{6,49}.$$

- (c) $H \approx 6,49 > 5,99 = \chi_{0,05;2}^2$: **rejeita-se** H_0 . Há evidência, ao nível de 5%, de que as três variedades diferem quanto à distribuição (mediana) de produtividade.

Questão 4. (Dedução — não viesamento da média ajustada em ANCOVA)*Solução.*

- (a) Tomando esperança em $y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..}) + \varepsilon_{ij}$ (com x_{ij} fixo e $E[\varepsilon_{ij}] = 0$): $E[y_{ij}] = \mu + \tau_i + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{..})$. Tomando a média sobre $j = 1, \dots, n_i$ dentro do grupo i :

$$E[\bar{y}_{i.}] = \mu + \tau_i + \beta \left(\frac{1}{n_i} \sum_j x_{ij} - \bar{x}_{..} \right) = \mu + \tau_i + \beta(\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..}) = \mu_i + \beta(\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..}).$$

- (b) Como x_{ij} é fixo, $\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..}$ é uma **constante**, não uma variável aleatória. Logo, por linearidade da esperança,

$$E[\bar{y}_{i.(aj)}] = E[\bar{y}_{i.} - \hat{\beta}(\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..})] = E[\bar{y}_{i.}] - (\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..}) E[\hat{\beta}].$$

Substituindo o item (a) e $E[\hat{\beta}] = \beta$:

$$E[\bar{y}_{i.(aj)}] = [\mu_i + \beta(\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..})] - (\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..}) \beta = \mu_i. \quad \blacksquare$$

- (c) A demonstração usa a hipótese de que a covariável não é afetada pelo tratamento exatamente no passo em que tratamos x_{ij} (e, portanto, $\bar{x}_{i.}$) como **fixo/constante**, e não como uma variável aleatória cuja distribuição poderia depender de τ_i . Se a covariável fosse medida *depois* do tratamento (afetada por ele), $\bar{x}_{i.}$ carregaria parte do próprio efeito de tratamento, e $E[\bar{x}_{i.}]$ dependeria de i por uma razão distinta de mero acaso amostral — nesse caso, "ajustar" por x removeria também uma parte do efeito causal genuíno do tratamento (viés de superajuste, ou *post-treatment bias*), e a conclusão $E[\bar{y}_{i.(aj)}] = \mu_i$ deixaria de valer, porque μ_i deixaria de ser a quantidade causal de interesse isolada corretamente pelo ajuste.

Questão 5. (Ciência de dados — Kruskal-Wallis vs. ANOVA, e o efeito de empates)*Solução.*

- (a) A ANOVA depende de normalidade dos resíduos para a validade (ao menos aproximada) do teste F , e é sensível a valores extremos: poucas observações muito grandes (a cauda de conexões lentas) podem dominar a soma de quadrados e distorcer as médias e a estimativa de variância. O Kruskal-Wallis substitui os valores por postos, o que limita a influência de qualquer observação extrema a, no máximo, o maior posto disponível — tornando o teste robusto à forma da distribuição e a outliers, preservando o controle do erro tipo I mesmo sem transformar os dados.
- (b) Sem a correção por empates, H tende a ficar **menor** do que deveria (o teste fica *conservador*, não anticonservador). O fator de correção $C = 1 - \sum_j(\tau_j^3 - \tau_j)/(N^3 - N)$ satisfaz $C \leq 1$, e a estatística corrigida é $H_c = H/C \geq H$. Empates comprimem a variabilidade possível entre postos (postos empatados recebem a mesma média de posto, reduzindo a dispersão), e a fórmula padrão de H pressupõe implicitamente ausência de empates; sem dividir por $C < 1$ para compensar essa compressão, o valor calculado de H fica artificialmente pequeno relativamente à referência χ^2 , reduzindo o poder do teste (mais difícil rejeitar H_0 quando ela é de fato falsa) na presença de muitos empates.
- (c) Duas distribuições podem ter a mesma mediana mas formas muito diferentes: por exemplo, um grupo com valores fortemente concentrados perto de 100 ms (baixa dispersão) e outro grupo também com mediana 100 ms, mas bimodal ou de cauda pesada (muitas observações bem abaixo e bem acima de 100 ms). Mesmo com medianas idênticas, a distribuição dos *postos* combinados tende a diferir entre os dois grupos — o grupo de cauda pesada contribui desproporcionalmente tanto para postos muito baixos quanto muito altos — e o Kruskal-Wallis, que testa igualdade de distribuições (não só de posição central), pode detectar essa diferença de forma. Isso ilustra por que uma rejeição de H_0 no Kruskal-Wallis não deve ser automaticamente interpretada como "as medianas diferem": pode haver diferença de forma/dispersão em vez de (ou além de) diferença de posição central.